

Tuyển tập Bài tập: Kỹ thuật Euler Tour trên Cây (Euler Tour Technique on Trees - ETT)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Tuyển chọn

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	Subtree Queries	CSES 1137	● Cơ bản	ETT Subtree Flattening + Fenwick Tree	$O((N + Q) \log N)$
2	Distance Queries	CSES 1135	● Cơ bản	Full Euler Tour $(2N - 1)$ + LCA $O(1)$	$O(N \log N + Q)$
3	Company Queries II	CSES 1688	● Cơ bản	ETT LCA qua RMQ Sparse Table	$O(N \log N + Q)$
4	Propagating tree	Codeforces 383C	● Cơ bản	ETT + Phân rã độ sâu chẵn lẻ + Fenwick	$O((N + Q) \log N)$
5	Tree Queries	Codeforces 1328E	● Cơ bản	Kiểm tra tổ tiên <code>is_ancestor</code> bằng ETT trong $O(1)$	$O(N + \sum K_i)$
6	Path Queries	CSES 1138	● Trung cấp	ETT + Hiệu hóa đường đi từ gốc + Fenwick	$O((N + Q) \log N)$
7	Distinct Colors	CSES 1139	● Trung cấp	ETT Subtree + Offline Queries + Fenwick	$O(N \log N)$
8	New Year Tree	Codeforces 620E	● Trung cấp	ETT Subtree + Bitmask 60 màu + Lazy SegTree	$O((N + Q) \log N)$
9	Water Tree	Codeforces 343D	● Trung cấp	ETT Subtree Fill + Single Node Empty + SegTree	$O((N + Q) \log N)$
10	Blood Cousins	Codeforces 208E	● Trung cấp	Binary Lifting + ETT đếm đỉnh cùng độ sâu	$O((N + Q) \log N)$

STT	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	Query on a tree II	SPOJ QTREE2	● Trung cấp	Full Euler Tour LCA $O(1)$ + Tìm đỉnh thứ K	$O(N \log N + Q)$
12	Query on a tree III	SPOJ QTREE3	● Trung cấp	ETT Subtree Range + Segment Tree tìm đỉnh đen	$O((N + Q) \log N)$
13	Count on a Tree (COT)	SPOJ COT	● Nâng cao	Persistent Segment Tree + Full ETT LCA $O(1)$	$O((N + Q) \log N)$
14	Tree and Queries	Codeforces 375D	● Nâng cao	ETT Subtree Flattening + Thuật toán Mo	$O(N\sqrt{Q})$
15	Count on a Tree II (COT2)	SPOJ COT2	● Nâng cao	Mo trên Cây (Path Flattening $2N$ đỉnh)	$O((N + Q)\sqrt{N})$
16	Subtree Minimum Query	Codeforces 893F	● Nâng cao	ETT + Persistent Segment Tree chặn độ sâu	$O((N + Q) \log N)$

● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

Bài 1: Subtree Queries (CSES 1137)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có gốc tại 1. Mỗi đỉnh có một giá trị ban đầu. Có Q truy vấn thuộc 2 loại: (1) Cập nhật giá trị tại đỉnh u ; (2) Tính tổng các giá trị đỉnh trong cây con gốc u .
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng Euler Tour duyệt DFS từ gốc 1 để xác định $tin[u]$ và $tout[u]$ cho mọi đỉnh u .
 - *Hint 2:* Toàn bộ cây con gốc u trở thành đoạn liên tục $[tin[u], tout[u]]$ trên mảng phẳng.
 - *Hint 3:* Dùng Fenwick Tree (BIT) kích thước N : Truy vấn (1) là `update(tin[u], delta)`; Truy vấn (2) là `query_range(tin[u], tout[u])`. Độ phức tạp $O((N + Q) \log N)$.

Bài 2: Distance Queries (CSES 1135)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh không trọng số. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn hỏi khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh u và v .
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.
- **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Khoảng cách giữa hai đỉnh u và v trên cây liên hệ trực tiếp với tổ tiên chung gần nhất: $dist(u, v) = depth[u] + depth[v] - 2 \cdot depth[LCA(u, v)]$.
 - *Hint 2:* Xây dựng Full Euler Tour ($2N - 1$ phần tử) và Sparse Table trên mảng độ sâu.
 - *Hint 3:* Tìm $LCA(u, v)$ trong $O(1)$ bằng RMQ, từ đó tính khoảng cách trong $O(1)$ mỗi truy vấn.

Bài 3: Company Queries II (CSES 1688)

- **Đề bài:** Trong một công ty có cấu trúc cây quản lý (gốc là CEO đỉnh 1). Với mỗi truy vấn hai nhân viên u và v , tìm người quản lý chung cấp thấp nhất của họ (chính là $LCA(u, v)$).
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng Full Euler Tour độ dài $2N - 1$.
 - *Hint 2:* Dùng Sparse Table độ sâu trong $O(N \log N)$.
 - *Hint 3:* Trả lời mỗi truy vấn LCA trong $O(1)$. Tốc độ chạy nhanh gấp 2-3 lần so với phương pháp Nhảy nhị phân (Binary Lifting).
-

Bài 4: Propagating tree (Codeforces 383C)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh gốc tại 1. Truy vấn (1): Thêm X vào đỉnh u , sau đó trừ X vào tất cả các con trực tiếp của u , rồi cộng X vào các cháu của u , v.v. (đảo dấu $+X$ và $-X$ theo độ sâu tương đối); Truy vấn (2): Hỏi giá trị hiện tại của đỉnh u .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Quan sát rằng đỉnh v ở độ sâu cùng tính chẵn lẻ với u sẽ nhận $+X$, ngược lại nhận $-X$.
 - *Hint 2:* Tách cây thành 2 Fenwick Tree độc lập: `BIT[0]` cho các đỉnh có độ sâu chẵn, và `BIT[1]` cho các đỉnh có độ sâu lẻ.
 - *Hint 3:* Dùng ETT để trải phẳng. Thao tác thêm X vào subtree u : Nếu $depth[u]$ chẵn, cộng $+X$ trên đoạn $[tin[u], tout[u]]$ của `BIT[0]` và $-X$ trên đoạn tương ứng của `BIT[1]`.
-

Bài 5: Tree Queries (Codeforces 1328E)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh gốc tại 1. Mỗi truy vấn gồm một tập hợp K đỉnh $v_1, \dots, v_k$. Hỏi có tồn tại một đường đi đơn từ gốc 1 đến một đỉnh u nào đó sao cho mọi đỉnh v_i hoặc nằm trên đường đi, hoặc kề trực tiếp với một đỉnh nằm trên đường đi hay không?
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, \sum K_i \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Thay vì xét chính v_i , ta thay mỗi $v_i \neq 1$ bằng cha của nó: $p_i = parent[v_i]$. Điều kiện bài toán trở thành: Tất cả các đỉnh p_i phải cùng nằm trên đường đi từ gốc tới đỉnh sâu nhất!
 - *Hint 2:* Tìm đỉnh u có độ sâu lớn nhất trong tập p_i . Đường đi cần tìm bắt buộc phải là đường đi từ gốc 1 tới u .
 - *Hint 3:* Với mọi đỉnh p_i còn lại, kiểm tra xem p_i có phải là tổ tiên của u hay không bằng hàm `is_ancestor(p_i, u)` qua ETT ($tin[p_i] \leq tin[u] \leq tout[p_i]$) trong $O(1)$.
-

● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Two-star Cốt lõi

Bài 6: Path Queries (CSES 1138)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có gốc tại 1. Mỗi đỉnh có giá trị v_u . Truy vấn (1): Cập nhật giá trị đỉnh u ; Truy vấn (2): Tính tổng giá trị trên đường đi từ gốc 1 đến đỉnh u .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Xét xem một đỉnh x đóng góp vào đường đi từ gốc đến u khi nào? Khi và chỉ khi x là tổ tiên của u .
 - *Hint 2:* Khi thay đổi giá trị đỉnh x một lượng Δ , nó sẽ làm tăng tổng đường đi của tất cả các đỉnh thuộc cây con gốc x thêm một lượng Δ .
 - *Hint 3:* Dùng ETT. Cập nhật đỉnh x : Cộng Δ vào đoạn $[tin[x], tout[x]]$ (hoặc dùng mảng hiệu: cộng $+\Delta$ tại $tin[x]$ và $-\Delta$ tại $tout[x] + 1$). Truy vấn tổng đường đi tới u chính là truy vấn điểm tại vị trí $tin[u]$!
-

Bài 7: Distinct Colors (CSES 1139)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có gốc tại 1. Mỗi đỉnh có một màu. Với mỗi đỉnh $u \in \{1, \dots, N\}$, đếm số màu phân biệt trong cây con gốc u .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng ETT để chuyển bài toán thành: Cho mảng N phần tử, với mỗi đoạn $[tin[u], tout[u]]$, đếm số phần tử phân biệt.
 - *Hint 2:* Đây là bài toán kinh điển đếm số phần tử phân biệt trên đoạn (Offline Range Distinct Elements).
 - *Hint 3:* Sắp xếp các đoạn truy vấn theo đầu mút phải $tout[u]$. Duyệt từ trái sang phải, dùng `std::map` lưu vị trí xuất hiện cuối cùng của mỗi màu. Dùng Fenwick Tree cập nhật $+1$ tại vị trí mới và -1 tại vị trí cũ. Độ phức tạp $O(N \log N)$.
-

Bài 8: New Year Tree (Codeforces 620E)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh, mỗi đỉnh có một màu thuộc khoảng $[1, 60]$. Truy vấn (1): Đổi màu toàn bộ các đỉnh trong cây con gốc u thành màu C ; Truy vấn (2): Đếm số màu phân biệt xuất hiện trong cây con gốc u .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 4 \cdot 10^5, 1 \leq C \leq 60$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Vì số màu tối đa chỉ là 60, ta có thể biểu diễn tập hợp các màu dưới dạng một số nguyên 64-bit (`long long bitmask`): bit thứ c bật nếu có màu c .
 - *Hint 2:* Dùng ETT biến subtree u thành đoạn $[tin[u], tout[u]]$.
 - *Hint 3:* Dùng Segment Tree với kỹ thuật Lazy Propagation: Phép gộp là phép bitwise OR `left_mask | right_mask`. Số màu phân biệt chính là `__builtin_popcount11(query(tin[u], tout[u]))`.
-

Bài 9: Water Tree (Codeforces 343D)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh gốc tại 1. Mỗi đỉnh có thể rỗng hoặc đầy nước. Có 3 loại truy vấn: (1) Đổ đầy nước vào đỉnh u và toàn bộ cây con của nó; (2) Làm rỗng đỉnh u và toàn bộ các tổ tiên của nó; (3) Kiểm tra đỉnh u đang đầy hay rỗng.
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 5 \cdot 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Thao tác 1 (Đổ đầy subtree u): Gán nhãn thời điểm thao tác vào đoạn $[tin[u], tout[u]]$.
 - *Hint 2:* Thao tác 2 (Làm rỗng đỉnh u và tổ tiên): Tương đương với việc gán nhãn thời điểm rỗng tại đúng điểm $tin[u]$. Khi một đỉnh con bị làm rỗng, mọi tổ tiên của nó cũng bị làm rỗng theo.
 - *Hint 3:* Thao tác 3 (Kiểm tra u): So sánh thời điểm đổ đầy gần nhất của u (truy vấn điểm $tin[u]$) với thời điểm làm rỗng lớn nhất trong cây con của u (truy vấn đoạn $[tin[u], tout[u]]$). Đỉnh u đầy nước khi và chỉ khi thời điểm đổ đầy muộn hơn thời điểm làm rỗng!
-

Bài 10: Blood Cousins (Codeforces 208E)

- **Đề bài:** Cho một rừng cây N đỉnh. Hai đỉnh u và v được gọi là "anh em họ bậc p " nếu chúng có chung một tổ tiên cách chúng đúng p cạnh và có cùng độ sâu. Với mỗi truy vấn (v, p) , đếm số anh em họ bậc p của v .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng Nhảy nhị phân (Binary Lifting) tìm tổ tiên a cách v đúng p cạnh ($a = 2^j$ -th ancestor).
 - *Hint 2:* Bài toán trở thành: Đếm số đỉnh thuộc cây con gốc a có độ sâu bằng đúng $depth[v]$.
 - *Hint 3:* Dùng ETT: Cây con a là đoạn $[tin[a], tout[a]]$. Nhóm các giá trị tin của các đỉnh có cùng độ sâu vào một mảng `vector<int> at_depth[d]`. Dùng tìm kiếm nhị phân (`upper_bound - lower_bound`) đếm số phần tử nằm trong $[tin[a], tout[a]]$, trừ đi 1 (chính là đỉnh v).
-

Bài 11: Query on a tree II (SPOJ QTREE2)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có trọng số cạnh. Thực hiện 2 loại truy vấn: (1) Tính khoảng cách đường đi giữa hai đỉnh u và v ; (2) Tìm đỉnh thứ K trên đường đi từ u tới v .
 - **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
 - **Gợi ý:**
 - *Hint 1:* Dùng Full Euler Tour ($2N - 1$ phần tử) + Sparse Table để tính $LCA(u, v)$ trong $O(1)$.
 - *Hint 2:* Khoảng cách giữa u và v tính bằng $dist(root, u) + dist(root, v) - 2 \cdot dist(root, LCA)$ trong $O(1)$.
 - *Hint 3:* Để tìm đỉnh thứ K : Kết hợp bảng nhảy nhị phân (Binary Lifting 2^j -th ancestor) để nhảy lên từ u hoặc từ v trong $O(\log N)$.
-

Bài 12: Query on a tree III (SPOJ QTREE3)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh gốc tại 1, ban đầu toàn bộ đỉnh màu trắng. Truy vấn (1): Đảo màu đỉnh u (trắng $\leftrightarrow$ đen); Truy vấn (2): Tìm đỉnh màu đen đầu tiên trên đường đi từ gốc 1 đến đỉnh u (gần gốc nhất), nếu

không có in ra -1 .

- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Dùng Heavy-Light Decomposition (HLD) hoặc ETT kết hợp Segment Tree.
- *Hint 2:* Với ETT, ta có thể lưu trữ trạng thái các đỉnh màu đen trên Segment Tree theo thứ tự $tin[u]$.
- *Hint 3:* Để kiểm tra tổ tiên nào của u màu đen: Duyệt qua các chuỗi Heavy Paths hoặc dùng Segment Tree truy vấn đỉnh đen có độ sâu nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện `is_ancestor` trong $O(\log^2 N)$ hoặc $O(\log N)$.

● Phần 3: Cấp độ Nâng cao & Olympic (Advanced ICPC/OLP)

Bài 13: Count on a Tree (SPOJ COT)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh, mỗi đỉnh có một trọng số. Với mỗi truy vấn (u, v, k) , tìm giá trị nhỏ thứ k trên đường đi đơn nối giữa u và v .
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Trên cây, ta xây dựng Persistent Segment Tree tại mỗi nút u kế thừa từ nút cha p của nó: $root[u] = insert(root[p], weight[u])$.
- *Hint 2:* Để truy vấn trên đường đi giữa u và v , ta tính số phần tử trên đoạn qua 4 cây phân đoạn: $cnt = size(root[u]) + size(root[v]) - size(root[lca]) - size(root[parent[lca]])$.
- *Hint 3:* Tìm LCA bằng Full Euler Tour RMQ trong $O(1)$. Sau đó đi xuống cây phân đoạn nhị phân trong $O(\log N)$.

Bài 14: Tree and Queries (Codeforces 375D)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có gốc tại 1, mỗi đỉnh có một màu. Có Q truy vấn dạng (u, k) : Đếm số lượng màu xuất hiện ít nhất k lần trong cây con gốc u .
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Dùng ETT biến cây con gốc u thành đoạn $[tin[u], tout[u]]$. Bài toán quy về: Cho Q đoạn $[L, R]$, đếm số màu có tần số $\geq k$.
- *Hint 2:* Áp dụng thuật toán Mo với kích thước khối $B = \lceil N/\sqrt{Q} \rceil$.
- *Hint 3:* Khi dịch chuyển hai con trỏ L và R , duy trì mảng `freq[c]` (tần số màu c) và mảng `count_freq[x]` (số lượng màu có tần số $\geq x$). Mọi thao tác thêm/bớt diễn ra trong $O(1)$. Tổng độ phức tạp: $O((N + Q)\sqrt{N})$.

Bài 15: Count on a Tree II (SPOJ COT2)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có màu. Truy vấn đếm số lượng màu phân biệt trên đường đi nối giữa hai đỉnh u và v .
- **Ràng buộc:** $1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, 1 \leq Q \leq 10^5$.

- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Áp dụng Euler Tour Dạng 3 (Path Flattening): Ghi lại $tin[u]$ khi vào và $tout[u]$ khi ra, tạo mảng phẳng kích thước $2N$.
- *Hint 2:* Đường đi giữa u và v (giả sử $tin[u] \leq tin[v]$):
 - Nếu $LCA(u, v) = u$: Xét đoạn $[tin[u], tin[v]]$.
 - Nếu $LCA(u, v) \neq u$: Xét đoạn $[tout[u], tin[v]]$ và bổ sung riêng đỉnh $LCA(u, v)$.
- *Hint 3:* Chạy thuật toán Mo trên mảng độ dài $2N$. Duy trì mảng $vis[u]$ để đảo trạng thái (XOR) mỗi khi gặp đỉnh: Đỉnh xuất hiện lần 1 thì thêm vào, xuất hiện lần 2 thì loại bỏ ra khỏi cửa sổ Mo.

Bài 16: Subtree Minimum Query (Codeforces 893F)

- **Đề bài:** Cho cây N đỉnh có trọng số, gốc tại 1. Có Q truy vấn dạng (u, k) trực tuyến (online): Tìm trọng số nhỏ nhất trong các đỉnh thuộc cây con gốc u có độ sâu không vượt quá $depth[u] + k$.
- **Ràng buộc:** $1 \leq N, Q \leq 10^5$.
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Cây con gốc u tương ứng với đoạn $[tin[u], tout[u]]$ trên mảng ETT. Ràng buộc độ sâu tương ứng với việc lọc các đỉnh có $depth \leq depth[u] + k$.
- *Hint 2:* Xây dựng Persistent Segment Tree theo từng mức độ sâu $d = 0, 1, \dots, \text{max_depth}$: Phiên bản $root[d]$ lưu giá trị nhỏ nhất tại các vị trí tin của các đỉnh có độ sâu $\leq d$.
- *Hint 3:* Với mỗi truy vấn (u, k) , truy vấn giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[tin[u], tout[u]]$ tại phiên bản cây phân đoạn $root[\min(\text{max_depth}, depth[u] + k)]$ trong thời gian $O(\log N)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.